BITS6-CPS, Aufgabenblatt 2

Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW), Hamburg
Sommersemester 2025,
Prof. Dr. Jan Sudeikat, Frank Matthiesen

Einbindung physikalischer Elemente

In diesem Aufgabenblatt werden Simulationen von physischen Elementen entwickelt und an die Kommunikationsinfrastruktur (siehe Aufgabenblatt 1) angebunden.

Aufgabe 2.1 Entwurf weiterer Phys.-Elemente und zeitlichen Eigenschaften

Ihr System besteht aus mindestens einer Windkraftanlage (siehe Blatt 1) einer Sammlung von Verbrauchern und einer Sammlung von steuerbaren Anlagen (s.u.). Sie können die Zusammensetzung frei bestimmen. Achten sie darauf, dass sowohl Überlast- als auch Unterlastsituationen auftreten.

2.1.1 Verbraucher:
Für die Generierung von Lastprofilen stellen wir ein Modul zur Verfügung welches sog. Standardlastprofile[1] abbilden kann. Machen Sie sich mit der Dokumentation vertraut und binden Sie eine geeignete Auswahl von Verbrauchern in Ihre Simulation ein.

2.1.2 Steuerbare Anlagen

Für diese Elemente recherchieren Sie die grundlegenden physikalischen Eigenschaften und erstellen einfache Modelle:

- *Einfache Speicher* (Bucket) haben eine beschränkte Kapazität und können Eingaben beliebig lange halten. Wird ein negatives *Target* kleiner null gesendet, so beginnt er Energie aus dem Stromnetz zu speichern, bis seine max. *Capacity* erreicht ist. Später kann die Energie über ein *Target* größer Null in das Stromnetz wieder eingespeist werden (solange *Level* > 0).
- *Elektrische Fahrzeuge* (Befristete Speicher, Battery) haben eine beschränkte Kapazität müssen aber zu bestimmten Zeitpunkten (Deadline) einen vorgegebenen Füllstand erreichen. Dies entspricht z.B. dem Verhalten von Elektroautos, die als Speicher dienen können, aber für Fahrten ausreichen geladen sein müssen. Diese Anlage kann ebenfalls über ein *Target* größer null Energie aus dem Stromnetz beziehen. Wird die tägliche *Deadline* nicht erreicht, so gilt das Tagesziel als nicht erfüllt. Bilden Sie *pragmatisch* ein phys. Ladeverhalten nach.[2]
- Sog. *Charging Cluster* integrieren eine Menge von Ladepunkten und einen einfachen Speicher einfachen Speicher (s.o.). Die Zahl der Cluster ist skalierbar, starten Sie mit mind. 10.

Aufgabe 2.2 Systemsimulation vorbereiten

- Bereiten Sie eine Simulation der Arbeitsweise der Systemelemente vor. Visualisieren Sie die gewonnenen Daten (was ist wichtig, z.B. Füllstände er Cluster, Gesamtbedarf, ...) und erläutern Sie im Praktikum das beobachtete Systemverhalten. Hier wird das Systemverhalten <u>ohne Koordination</u> ersichtlich. D.h. die *Charging Cluster* werden zufällig[2] angefahren und Ladevorgänge starten unmittelbar (seien Sie auch hier pragmatisch).[3]
- Entwickeln Sie eine Messgröße, die den Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch möglichst beschriebt. Stellen Sie dies in der Visualisierung Ihres Systems dar. Ein Beispielvideo, welches eine exemplarische Visualisierung zeigt, finden Sie online.

  Welche Messgrößen (im Sinne Utility bzw. Welfare) sind für den Betrieb der Cluster bzw. des Reservierungssystems relevant (z.B. Kundenwünsche)? (Diskussion im Praktikum).

---

[1] https://www.bdew.de/energie/standardlastprofile-strom/
[2] Entscheiden Sie wie Sie die Lokalisierung der Stationen und Distanzen modellieren (Graph, eukl. Distanz ,…).
[3] Zur Inspiration: Details zu Ladevorgängen finden Sie z.B.in Baronchelli, M., Falabretti, D., Gulotta, F., 2025. Power Demand Patterns of Public Electric Vehicle Charging: A 2030 Forecast Based on Real-Life Data. Sustainability 17, 1028. https://doi.org/10.3390/su17031028